

## Solucionario Oficial y Notas Técnicas Docentes[cite: 15]

### I. Ejemplos Resueltos (Worked Examples)[cite: 15]

#### 1. Compromiso Ganancia-Ancho de Banda (GBW)[cite: 15]

Dado el valor típico del LM741  $GBW = 1 \text{ MHz}$ [cite: 15].

Para una ganancia no inversora  $A_{CL} = 10$ [cite: 15]:

$$f_{BW} \approx \frac{1 \text{ MHz}}{10} = 100 \text{ kHz}[cite: 15]$$

Para  $A_{CL} = 100$ :

$$f_{BW} \approx \frac{1 \text{ MHz}}{100} = 10 \text{ kHz}[cite: 15]$$

*Conclusión:* Aumentar la ganancia por un factor de 10 reduce el ancho de banda aproximado por un factor de 10 (aproximación de polo dominante)[cite: 15].

#### 2. Slew Rate Requerido por una Onda Senoidal[cite: 15]

Para  $v_o(t) = 5 \sin(2\pi \cdot 10\,000 \cdot t)$ [cite: 15]:

$$V_p = 5 \text{ V}, \quad f = 10 \text{ kHz}[cite: 15]$$

$$SR_{req} = 2\pi f V_p = 2\pi(10 \times 10^3)(5) = 314159 \text{ V/s}[cite: 15]$$

Convirtiendo a microsegundos:

$$SR_{req} \approx 0.314 \text{ V}/\mu\text{s}[cite: 15]$$

#### 3. Predicción del Límite de Slew Rate (LM741)[cite: 15]

Valor típico LM741:  $SR = 0.5 \text{ V}/\mu\text{s} = 500\,000 \text{ V/s}$ [cite: 15].

Para una amplitud deseada  $V_p = 5 \text{ V}$ [cite: 15]:

$$f_{max,SR} = \frac{SR}{2\pi V_p}[cite: 15]$$

$$f_{max,SR} = \frac{500\,000}{2\pi(5)} = \frac{500\,000}{31.4159} \approx 15915 \text{ Hz}[cite: 15]$$

$$f_{max,SR} \approx 15.9 \text{ kHz}[cite: 15]$$

*Nota:* Esta es una predicción usando una especificación típica, no un umbral medido garantizado[cite: 15].

### II. Solución a Ejercicios Estudiantiles[cite: 15]

#### Ejercicio 1: Estimación GBW[cite: 15]

Con  $GBW = 2 \text{ MHz}$  y aplicando  $f_{BW} \approx GBW/A_N$ [cite: 15]:

- $A_{CL} = 5 \implies f_{BW} \approx 400 \text{ kHz}[cite: 15]$ .
- $A_{CL} = 20 \implies f_{BW} \approx 100 \text{ kHz}[cite: 15]$ .
- $A_{CL} = 100 \implies f_{BW} \approx 20 \text{ kHz}[cite: 15]$ .

**Ejercicio 2: Ganancia de Ruido en Topología Inversora[cite: 15]**

$$R_f = 90 \text{ k}\Omega, R_{in} = 10 \text{ k}\Omega \implies A_v = -9[\text{cite: 15}].$$

$$\text{Ganancia de Ruido: } A_N = 1 + \frac{90}{10} = 10[\text{cite: 15}].$$

Con  $GBW = 1 \text{ MHz}$ :

$$f_{BW} \approx \frac{1 \text{ MHz}}{10} = \boxed{100 \text{ kHz}}[\text{cite: 15}]$$

*Explicación:* En configuraciones inversoras, el ancho de banda cerrado depende de la atenuación de la red de realimentación (que gobierna el ruido y la estabilidad), dictada por  $A_N$ . Usar  $|A_v| = 9$  sobreestimaría el ancho de banda disponible[cite: 15].

**Ejercicio 3: Slew Rate Requerido[cite: 15]**

$$V_{pp} = 6 \text{ V} \implies V_p = 3 \text{ V}[\text{cite: 15}]. \text{ Frecuencia } f = 50 \text{ kHz} = 50 \times 10^3 \text{ Hz}[\text{cite: 15}].$$

$$SR_{req} = 2\pi f V_p[\text{cite: 15}]$$

$$SR_{req} = 2\pi(50 \times 10^3)(3) = 942\,477 \text{ V/s}[\text{cite: 15}]$$

$$\boxed{SR_{req} \approx 0.942 \text{ V}/\mu\text{s}}[\text{cite: 15}]$$

**Ejercicio 4: Amplitud Máxima (Slew Limit)[cite: 15]**

$$SR = 0.5 \text{ V}/\mu\text{s} = 500\,000 \text{ V/s}, f = 20 \text{ kHz} = 20 \times 10^3 \text{ Hz}[\text{cite: 15}].$$

$$V_{p,max} = \frac{SR}{2\pi f}[\text{cite: 15}]$$

$$V_{p,max} = \frac{500\,000}{2\pi(20 \times 10^3)} = \frac{500\,000}{125\,663.7} \approx \boxed{3.98 \text{ V}}[\text{cite: 15}]$$

$$V_{pp,max} = 2 \times 3.98 = \boxed{7.96 \text{ V}} \text{ bajo la aproximación senoidal simplificada}[\text{cite: 15}].$$

**Ejercicio 5: Clasificación de Limitaciones[cite: 15]**

1. Ganancia 100, baja amplitud, alta frecuencia  $\implies$  **GBW**[cite: 15].
2. Ganancia 2, gran amplitud (5 V), frecuencia 20 kHz con un LM741 ( $SR_{req} \approx 0.63 > 0.5$ )  $\implies$  **Slew Rate**[cite: 15].
3. Alta ganancia, alta frecuencia, gran amplitud  $\implies$  **Ambos**[cite: 15].
4. Baja ganancia, baja frecuencia, baja amplitud  $\implies$  **Ninguno**[cite: 15].

**III. Notas Técnicas y Criterios de Cierre[cite: 15]****Inventario y Estrategia de Dispositivos (Lab 4)[cite: 15]**

No asuma que las familias de Op-Amps son intercambiables pin-a-pin.

- **LM741 / UA741CN:**  $GBW \approx 1 \text{ MHz}$ ,  $SR \approx 0.5 \text{ V}/\mu\text{s}$ . (Dispositivo lento de referencia)[cite: 15].
- **LM358N:**  $GBW \approx 0.7 \text{ MHz}$ ,  $SR \approx 0.3 \text{ V}/\mu\text{s}$ . (Op-Amp Dual)[cite: 15]. No es reemplazo directo del 741 para Lab 3 (diferente pinout, sin pines offset-null)[cite: 15].
- **TL074:**  $GBW \approx 3 \text{ MHz}$ ,  $SR \approx 13 \text{ V}/\mu\text{s}$ . (Dispositivo rápido comparativo). Es un Quad-OpAmp de 14 pines[cite: 15].

*Importante (Missing Info):* El modelo exacto y fabricante de los CI físicos deben ser inspeccionados y confirmados en el laboratorio antes de asumir especificaciones del datasheet[cite: 15].

**Criterios de Cierre para Lab 3[cite: 15]:**

La mera participación física no constituye finalización de Lab 3[cite: 15]. La evidencia mínima válida requiere:

1. Circuito físico claro y suministros verificados[cite: 15].
2. Entradas medidas y baseline teórico/físico registrado[cite: 15].
3. Discrepancia calculada y troubleshooting documentado[cite: 15].
4. Compensación documentada, re-medida y comparada cuantitativamente (Before/After)[cite: 15].